

2026

응용소프트웨어개발 12주차 응용소프트웨어 개발

JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY



전북대학교
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY

Streamlit

- <https://streamlit.io/>



Cloud

Gallery

Components

Generative AI

Community

Docs

Blog

Sign in

Sign up

A faster way to build and share data apps

Streamlit turns data scripts into shareable web apps in minutes.

All in pure Python. No front-end experience required.

Try Streamlit now

[Deploy on Community Cloud \(it's free!\)](#)



My Favorite

Streamlit gallery

- <https://streamlit.io/gallery>
- <https://mesmith027-streamlit-webapps-mc-pistreamlit-app-l4b15e.streamlit.app/>

Build **POWERFUL** apps

CATEGORIES

- Favorites
- Trending
- LLMs
- Snowflake powered
- Data visualization
- Geography & society
- Sports & fun
- Science & technology
- NLP & language
- Finance & business
- Other

Gravitational Wave Quickview

64K

jkanner

View source →

Rascore

21K

mitch-parker

View source →

Bayesian Deep Learning for Galaxy Zoo DECaLS

19K

mwalmesley

View source →

Webb Space Telescope vs Hubble Telescope

9K

streamlit

View source →

CloneRetriever: Upload xlsx Files to Get Started

8K

eitan177

View source →

Using Monte Carlo to Estimate Pi

7K

mesmith027

View source →

LLM app using Streamlit

- <https://streamlit.io/generative-ai>



Your LLM code playground

Play around with a few of Streamlit's open source examples using LLMs.



```

1 import streamlit as st
2 from openai import OpenAI
3
4 with st.sidebar:
5     openai_api_key = st.text_input("OpenAI API Key", key="chatbot_api_key",
6     "[Get an OpenAI API key](https://platform.openai.com/account/api-keys)"
7     "[View the source code](https://github.com/streamlit/llm-examples/blob/main
8     "[!Open in GitHub Codespaces](https://github.com/codespaces/badge.svg)]
9
10 st.title("🗨️ Chatbot")
11
12 if "messages" not in st.session_state:
13     st.session_state["messages"] = [{"role": "assistant", "content": "How ca
14
15 for msg in st.session_state.messages:
16     st.chat_message(msg["role"]).write(msg["content"])
17
18 if prompt := st.chat_input():
19     if not openai_api_key:
20         st.info("Please add your OpenAI API key to continue.")
21         st.stop()
22

```

>

Chatbot

A Streamlit chatbot powered by OpenAI

How can I help you?

Your message

Built with Streamlit

Fullscreen

Streamlit 설치하기

- <https://docs.streamlit.io/get-started/installation>

Install Streamlit

There are multiple ways to set up your development environment and install Streamlit. Read below to understand these options. Developing locally with Python installed on your own computer is the most common scenario.

Summary for experts

1. Set up your Python development environment.
2. Run:

```
pip install streamlit
```

3. Validate the installation by running our Hello app:

```
streamlit hello
```

4. Jump to our [Basic concepts](#).

Streamlit 만들어보기

- <https://docs.streamlit.io/get-started/tutorials/create-an-app>

Create your first app

Streamlit is more than just a way to make data apps, it's also a community of creators that share their apps and ideas and help each other make their work better. Please come join us on the community forum. We love to hear your questions, ideas, and help you work through your bugs — stop by today!

1. The first step is to create a new Python script. Let's call it `uber_pickups.py`.
2. Open `uber_pickups.py` in your favorite IDE or text editor, then add these lines:

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
```

3. Every good app has a title, so let's add one:

```
st.title('Uber pickups in NYC')
```

4. Now it's time to run Streamlit from the command line:

```
streamlit run uber_pickups.py
```

Running a Streamlit app is no different than any other Python script. Whenever you need to view the app, you can use this command.



Tip

Did you know you can also pass a URL to `streamlit run`? This is great when combined with GitHub Gists. For example:

```
streamlit run https://raw.githubusercontent.com/streamlit/demo-uber-nyc-pickups/n
```

5. As usual, the app should automatically open in a new tab in your browser.

Streamlit 만들어보기

- 뉴욕 택시 운행정보 시각화(지도)
 - <https://app-softeng-2023-uber-cedi9rdnhxdjuuazsd7vuc.streamlit.app/>
- 토양성분 분석 대시보드
 - <https://agricupy-bnvedyqblklxy43mf8k8gm.streamlit.app/>
- 개인 맞춤형 웨이트 트레이닝 추천 대시보드
 - <https://03dashbooard-ndbinozqtrro65prtvmxru.streamlit.app/>
- 파일링크 다운로드
 - <https://2024sap-k6psd23lirhkjs9dq2xay3.streamlit.app>
- 자료입력 및 분석 예제 (여러개 메뉴)
 - <https://ppigguritta-myapp.streamlit.app>
- 품목별 데이터 출력
 - <https://sap05income.streamlit.app>

응용 프로그램 예시

- 카운트다운
- 문제 풀이(구구단, 단어 맞추기, 가위바위보, 주사위 게임 등)
- 행맨
- 로또 번호 추출기
- 오늘 점심 뭐 먹지
- 생육 보고서 자동생성기
- 시간표(엑셀) 만들기

응용 프로그램 예시

- <https://wikidocs.net/85381>



응용 프로그램 예시

- <https://github.com/ndb796/Python-Robotic-Process-Automation>

파이썬을 이용한 업무 자동화 (Python Robotic Process Automation)

파이썬을 이용한 업무 자동화 소스코드를 모아 놓은 저장소입니다.

시리즈 1. 파이썬 문법과 자동화 기초

1. [파이썬 개발 환경 구축하기](#)
2. [파이썬 문법 핵심 요약 - 기초](#)
3. [파이썬 문법 핵심 요약 - 심화](#)
4. [매크로를 활용해 키보드와 마우스 조종하기](#)
5. [파이썬 매크로 실전 예제](#)

시리즈 2. 파이썬을 활용한 엑셀 자동화

6. [여러 개의 텍스트 파일에서 필요한 정보만 엑셀에 정리하기](#)
7. [엑셀에서 다양한 방법으로 셀 다루기](#)
8. [엑셀에서 이미지, 차트 다루기](#)
9. [엑셀에서 함수 다루기](#)
10. [엑셀에서 서식 다루기](#)

시리즈 3. 파이썬을 활용한 웹 자동화

11. [웹 사이트의 구성 요소 핵심 요약](#)
12. [파이썬을 활용한 웹 크롤링 기초](#)
13. [셀레니움\(Selenium\)을 활용한 웹 크롤링](#)
14. [포털 사이트 이미지 수집 및 가공 실습](#)
15. [뉴스 기사 크롤링 및 분석 실습](#)

[부록] 실습 자료

- 실습에 사용되는 이미지 및 텍스트 파일은 [실습 자료](#) 폴더에서 확인할 수 있습니다.

응용 프로그램 예시

- <https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000001952237>
- <https://github.com/jpub/pyproject>



PROJECT #1 베이글 1	PROJECT #42 매직 포춘 볼 217
PROJECT #2 생일 역설 6	PROJECT #43 만칼라 221
PROJECT #3 비트맵 메시지 11	PROJECT #44 메이즈 러너 2D 228
PROJECT #4 블랙잭 15	PROJECT #45 메이즈 러너 3D 234
PROJECT #5 돌아다니는 DVD 로고 23	PROJECT #46 백만 번의 주사위 굴림에 대한 통계 시뮬레이터 243
PROJECT #6 카이사르 암호 29	PROJECT #47 몬드리안 아트 생성기 247
PROJECT #7 카이사르 해커 34	PROJECT #48 몬티 홀 문제 254
PROJECT #8 캘린더 메이커 37	PROJECT #49 곱셈표 261
PROJECT #9 상자 속 당근 42	PROJECT #50 NINETY-NINE BOTTLES 264
PROJECT #10 초우한 48	PROJECT #51 niNety-nniInE BoOtTles 267
PROJECT #11 낚시성 기사 제목 생성기 53	PROJECT #52 진법 카운터 272
PROJECT #12 클라츠 추측 58	PROJECT #53 원소 주기율표 276
PROJECT #13 콘웨이의 라이프 게임 61	PROJECT #54 피그 라틴 281
PROJECT #14 카운트다운 66	PROJECT #55 파워볼 복권 285
PROJECT #15 깊은 통굴 70	PROJECT #56 소수 290
PROJECT #16 다이아몬드 74	PROJECT #57 프로그레스 바 294
PROJECT #17 주사위 계산 78	PROJECT #58 무지개 298
PROJECT #18 주사위 굴리기 85	PROJECT #59 가위 바위 보 301
PROJECT #19 디지털 시계 89	PROJECT #60 가위 바위 보(항상 이기는 버전) 305
PROJECT #20 디지털 스트림 92	PROJECT #61 ROT13 암호 309
PROJECT #21 DNA 시각화 96	PROJECT #62 회전하는 큐브 312
PROJECT #22 오리 100	PROJECT #63 우르의 로열 게임 319
PROJECT #23 예칭 그림판 107	PROJECT #64 7 세그먼트 디스플레이 모듈 328
PROJECT #24 인수 파인더 113	PROJECT #65 빛나는 카펫 333
PROJECT #25 페스트 드로우 117	PROJECT #66 간단한 치환 암호 337
PROJECT #26 피보나치 120	PROJECT #67 사인 메시지 342
PROJECT #27 수족관 124	PROJECT #68 슬라이딩 타일 퍼즐 346
PROJECT #28 플로터 133	PROJECT #69 달팽이 경주 353
PROJECT #29 산불 시뮬레이션 140	PROJECT #70 소로반, 일본 주판 357
PROJECT #30 FOUR-IN-A-ROW 145	PROJECT #71 사운드 흉내 363
PROJECT #31 숫자 맞추기 152	PROJECT #72 스펠링 표기법 367
PROJECT #32 속이기	PROJECT #73 스도쿠 퍼즐 370
PROJECT #33 해킹 미니 게임 159	PROJECT #74 텍스트 음성 변환 377
PROJECT #34 행맨과 기요틴 166	PROJECT #75 3-카드 몬테 380
PROJECT #35 핵사 그리드 173	PROJECT #76 틱-택-토 386
PROJECT #36 모래시계 176	PROJECT #77 하노이 타워 390
PROJECT #37 굴주린 로봇 182	PROJECT #78 함정이 있는 질문 395
PROJECT #38 J'ACCUSE! 190	PROJECT #79 2048 402
PROJECT #39 평면의 게임 199	PROJECT #80 비즈니스 암호 410
PROJECT #40 리트 스피크 205	PROJECT #81 물통 퍼즐 415
PROJECT #41 럭키 스타 209	APPENDIX A 태그 색인 421
	APPENDIX B 문자 맵 425